MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

EXAME DE SELEÇÃO 2016 - IFMS

EDITAL Nº 028/2015 – PROEN/IFMS

INSTRUÇÕES:

a) Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 18, é constituído de 50 questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas.

b) Quando autorizado, confira este Caderno de Prova. Caso esteja incompleto ou tenha qualquer falha de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

c) Para o preenchimento do Cartão de Respostas, use apenas caneta esferográfica azul ou preta.

d) Em cada questão há somente uma resposta correta. Não será computada a questão em que houver mais de uma marcação, emenda ou rasuras no Cartão de Respostas.

e) A prova escrita terá duração total de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.

f) Após a entrega das provas, o candidato só poderá sair da sala de prova acompanhado de um fiscal, exceto se já tiver concluído a prova, respeitado o tempo mínimo de permanência que é de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

g) A prova será resolvida utilizando-se, unicamente, o Caderno de Prova contendo as questões.

h) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas ao fiscal.

i) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.

j) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.

k) Não será permitido o uso de calculadora.

l) O candidato só poderá levar o Caderno de Prova após 3 (três) horas, contadas a partir do início da prova.

m) O candidato deverá retirar a bateria de seu celular e guardá-lo juntamente com relógio, óculos de sol, boné e demais dispositivos eletrônicos, acondicionando-os no saco plástico fornecido pelo fiscal e deixá-lo embaixo de sua carteira.

n) Os 2 (dois) últimos candidatos, após concluir suas provas, deverão permanecer para assinaturas e retirar-se do local simultaneamente.

BOA PROVA!

NOME COMPLETO DO CANDIDATO

ASSINATURA _____

DATA _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1

Leia o poema de Raquel Naveira e responda a questão.

PESO NA CABEÇA

Na estação
A mulher carrega uma sacola
Equilibrada na cabeça.

(Se tivesse ido ao poço
Estaria carregando uma bilha,
Uma lata d'água;
Se tivesse ido ao campo
Estaria carregando uma cesta
Cheia de cajus maduros;
Se tivesse ido ao córrego
Estaria carregando uma trouxa de roupa
Lavada na pedra)

Mulher
Carrega o peso do mundo
Na cabeça.

Disponível em: http://acletrasms.com.br/lersuplem.asp?IDSupl=342&Pag=6 acesso em 30 out. 2015

No poema, há a presença de paralelismo, ou seja, a organização de ideias e expressões de estrutura idêntica. Desse modo, a forma verbal **estaria** tem o papel de

A) manifestar indignação em relação à condição feminina.
B) indicar um fato considerado provável pela poetisa.
C) destacar a duração pontual de uma ação passada.
D) ressaltar o trabalho da mulher do campo.
E) reforçar a ideia de uma ação contínua.

Questão 2

Leia o texto e responda a questão.

O Paraguai, que antes das disputas territoriais com o Brasil se configurava como uma grande potência econômica da época, ficou empobrecido, situação que acabou por desencadear o processo de imigração de paraguaios para o Brasil. O que se mantém até hoje, com os chamados brasiguaios, brasileiros que moram ou trabalham no Paraguai e/ou paraguaios que moram ou trabalham no Brasil. Estes e outros fatores permitem as trocas culturais e linguísticas em ambos os lados da faixa de território.

Fonte: http://www.filologia.org.br/ileel/artigos/artigo_021.pdf acesso em 31 out. 2015

No trecho "com os chamados **brasiguaios**" a palavra destacada passou pelo mesmo processo de formação encontrado em

A) passatempo
B) girassol
C) paraquedas
D) guarda-roupa
E) planalto

Questão 3

O verbo **contribuir** dá origem ao substantivo derivado **contribuição**, grafado com **ç**. Os dois verbos que formam substantivos derivados, grafados com **ç**, são:

A) formar, omitir.
B) compreender, migrar.
C) nomear, permitir.
D) produzir, adaptar.
E) converter, valorizar.

O poema a seguir servirá de base para responder as questões 4 e 5.

Maria Bolacha

Velha, baixota, enrugada,
chinelos furados, dedo de fora,
pedaço de pau infalível na mão,
saco vazio, sem cor, dependurado nas costas,
saia rasgada,
trapo num corpo sujo,
trapo sujo na vida,
vem vindo rua adentro,
para aqui, corre depois, xinga lá
e está em toda parte.

— Maria Bolacha! Maria Bolacha!
— Cala a boca, menino do inferno!
— Maria Bolacha! Maria Bolacha!
— Péra aí, pestes.
Vão para os diabos, cambada de senvergonha!
— Maria Bolacha! Maria Bolacha!
É isso,
trapo num corpo sujo,
trapo sujo na vida.

(MATOS, Lobivar. Maria Bolacha. In: SÁ ROSA, M. G. et al. (orgs.). Antologia de textos da literatura sul-mato-grossense. Campo Grande, MS: Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul: Life Editora, 2013. p. 182.)

Questão 4

Considerando a primeira estrofe do poema, pode-se afirmar que o tipo textual predominante é

A) narrativo
B) dissertativo
C) descritivo
D) injuntivo
E) dialogal

Questão 5

O autor faz uso da variação linguística para ilustrar a condição social da personagem. Essa afirmação pode ser confirmada com o trecho:

A) "chinelos furados, dedo de fora"
B) "Cala a boca, menino do inferno!"

C) "Péra aí, pestes"
D) "Maria Bolacha! Maria Bolacha!"
E) "trapo num corpo sujo"

Considere o texto a seguir para responder as questões 6 e 7.

Loja britânica contrata funcionário para tirar nós dos pisca-piscas

Uma unidade da loja de varejo Tesco em Wrexham, no Reino Unido, está contratando um funcionário temporário para a missão mais frustrante que todos os fãs do Natal enfrentam nesta época do ano: tirar os nós dos fios do pisca-pisca da decoração.

Não adianta, por mais que você se esforce no começo do ano para enrolar cuidadosamente as luzes de Natal, parece que, inexplicavelmente, elas formam vários nós ao longo dos meses esperando pelas festas... é bruxaria?!?

De acordo com a Tesco, o candidato precisa ter paciência suficiente para desenrolar os emaranhados de fios das luzes.

O anúncio para a vaga, publicado em um jornal local, pede que o interessado seja apaixonado pelo Natal e tenha habilidades excepcionais para lidar com pessoas. Mas o grande desafio para a vaga é ter a "habilidade de desembaraçar um jogo de luzes em menos de três minutos".

O trabalho exige dedicação integral. Quem corresponder às expectativas da loja, não se importar com a missão ingrata e nem com o trabalho entediante pode tentar trabalhar a contratação para as quatro semanas até o Natal.

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/tabloide/ultimas-noticias/tabloideanas/2015/11/05/loja-britanica-contrata-funcionario-para-tirar-no-dos-pisca-piscas.htm

Questão 6

Fica claro, com a leitura do texto, que o candidato à vaga necessita

A) ter dedicação parcial, até porque a vaga de trabalho é temporária, ou seja, somente na época natalina.
B) ser habilidoso para desembaraçar jogos de luzes em até três minutos.
C) se apaixonar pelo Natal para manejar com os pisca-piscas.
D) ter ânimo para tirar os nós dos fios do pisca-pisca da decoração natalina da loja de varejo, sendo que muitos fãs do Natal mal podem esperar por isso na época natalina.
E) ter habilidades normais para executar as funções principais que são exigidas dentro da função na loja.

Questão 7

No segundo parágrafo, o autor faz referência à bruxaria e ainda emprega sinais de pontuação para

A) lembrar ao leitor que o Natal é uma época que faz referência a seres imaginários, como o Papai Noel e as bruxas dos contos de fadas.
B) mostrar que as datas festivas de Natal e Dia das bruxas são próximas uma da outra.
C) fazer o leitor acreditar que bruxas existem, assim como o Papai Noel também existe.
D) ironizar o fato de que os nós nos pisca-piscas seriam formados por feitiço de uma bruxa.
E) reafirmar que os nós são trabalhosos e levam cerca de um ano para se formarem até o Natal.

Questão 8

O Novo Acordo Ortográfico faz a seguinte distinção: são acentuados os ditongos abertos em monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas, mas não nas paroxítonas. São exemplos respectivos de tal distinção, estando todos os vocábulos devidamente acentuados, as palavras da alternativa:

A) méis, herói, centopéia.
B) vocês, ínterim, hifens.
C) dói, papéis, jiboia.
D) pé, café, carpete.
E) mais, vaia, traíra.

Considere o texto a seguir para responder as questões 9 e 10.

Poeta de Nova Andradina participa de livro 'Folhetim dos Poetas Malditos'

O poeta nova-andradinense, Claudio Aparecido da Silva, é um dos colaboradores do livro "Folhetim dos Poetas Malditos". A obra, organizada pelo escritor curitibano Rafão Miranda, será lançada no sábado (31), em Curitiba/PR, e reúne poemas de 34 autores de diversas regiões do país.

Claudio é o único poeta sul-mato-grossense a participar do livro. Sua contribuição é o poema intitulado "Penicilina", que aborda a possível falta do remédio no futuro. A inspiração veio da crise ocorrida em 2015, que fez com que a penicilina faltasse nas prateleiras das farmácias brasileiras.

"Todos os poemas do livro giram em torno da ausência, seja ela de objetos, animais ou produtos. Como se trata de uma produção coletiva, esse é o fio condutor", explica.

Trabalho

Claudio é técnico em Agropecuária, formado pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), *Campus* Nova Andradina. Sua produção artística começou em 2011. De lá para cá, já escreveu aproximadamente 300 poemas. Eles podem ser lidos no site www.saraepoesia.com.br.

Fonte: http://www.novanews.com.br/noticia/cidades/poeta-de-nova-andradina-participa-de-livro-folhetim-dos-poetas-malditos (Adaptado) acesso em 31 out. 2015

Questão 9

O gênero textual acima é classificado como notícia, cuja principal característica é:

A) apresentar síntese, em forma de relatório escrito, dos resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão.
B) destacar a veracidade dos fatos, por meio da clareza da linguagem e a objetividade do conteúdo.
C) discutir uma questão, apresentando o ponto de vista do jornal, da empresa jornalística ou do redator-chefe.
D) expor mensagem, manuscrita ou impressa, a uma pessoa ou a uma organização, para comunicar-lhe algo.
E) apresentar uma opinião — mais que informativa — publicada em seção destacada do conteúdo noticioso, para enfatizar que se trata de material não-jornalístico.

Questão 10

Considerando o contexto em que está inserido o fragmento "De **lá** para **cá**, já escreveu aproximadamente 300 poemas", pode-se afirmar que os termos destacados dão a ideia de:

A) tempo
B) lugar
C) dúvida
D) negação
E) modo

Questão 11



ALPINO FILHO, Alberto. Pau de *selfie*. Disponível em: <https://media.zenfs.com/en/homerun/wp_tumblr_migration_provider_889/c439d1bcc1a0268c681a382816d66250>. Acesso em: 5 mar. 2015.

Relativamente ao texto, a alternativa que apresenta uma correta análise dos aspectos linguísticos e de seus efeitos de sentido é:

A) A linguagem coloquial apresentada pelo personagem da charge, representada por termos como "a gente" e "pra", não é comum na charge, pois esse gênero textual normalmente preza pela norma culta.

B) O seguinte discurso: "Lembra-se de quando tínhamos de solicitar a outros que tirassem nossas fotografias, acarretando uma amizade?" seria mais adequado à situação retratada na charge.

C) A expressão "a gente" evidencia uma transgressão gramatical, visto que explicita a classe social a que pertencem os personagens.

D) A utilização do pronome "aquilo" traz um referência anafórica, pois retoma o que foi dito anteriormente.

E) A oração "pra tirar nossas fotos", constitui uma circunstância de finalidade, destacando o motivo pelo qual as pessoas faziam amizades em épocas anteriores.

Questão 12



Disponível em: http://pt.calameo.com/read/000019186fed699e206d0 14.07.2013. Acesso em: 04 de nov. de 2015

Assinale a opção correta.

A) O gênero textual charge associa dois códigos, o verbal e o não-verbal, e sua compreensão exige, além do conhecimento contextual, a combinação entre as falas, os pensamentos e as expressões dos personagens.

B) Não é possível estabelecer uma relação temporal entre o assunto apresentado na charge e os acontecimentos em pauta na época de sua publicação.

C) A charge produz um efeito de humor decorrente da ambiguidade da palavra "nobre", presente na pergunta do primeiro personagem.
D) A resposta dada pelo segundo personagem é previsível e esperada, exigindo uma compreensão conotativa para sua adequada compreensão.
E) A charge apresenta uma visão idealizada e acrítica da realidade, o que fica evidente pela relação entre as expressões faciais das personagens.

Questão 13

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que leem o que escreve
Na dor lida sentem bem.

Não as duas que ele teve.
Mas só a que eles não têm
E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão.
Esse comboio de corda
Que se chama coração.

Fernando Pessoa
Disponível em http://bsp.org.br/2012/12/19/a-poesia-de-fernando-pessoa/

No texto acima, o autor usa a expressão "comboio de corda" para referenciar o vocábulo coração. Que figura de linguagem é essa?

A) Antítese
B) Metáfora
C) Comparação
D) Catacrese
E) Eufemismo

O texto a seguir servirá de base para responder as questões 14 e 15.

[...]

— Maria de Lourdes, não me diga que essa coisa reluzente na sua barriga é o que eu estou pensando.

— *Piercing*, mãe, mãe, *piercing*. Pronto, estão apresentados. Está reluzindo, é? Maneiríssimo!

— Meu Deus do céu, Maria de Lourdes, você mutilou o seu corpo por livre e espontânea vontade? Você ficou maluca? Onde foi que eu errei?

— Ih, lá vem você com o seu showzinho. Fique sabendo que lá no colégio, 83,7% das meninas usam *piercing*, tá?

— Eu não estou interessada nas meninas do colégio, Maria de Lourdes. Eu não sou mãe das meninas do colégio. Por que você botou esse *piercing*?

— Para minha barriga ficar irada na capa do livro.

— Que livro, Maria de Lourdes?

— Este livro, ué, que conta nossas brigas, nossa história... Esse nosso diálogo, por exemplo, vai para a orelha do livro. Até na orelha do livro a gente aparece, mãe! Chiquésimas!

— Maria de Lourdes, do que você está falando? Deixe de sandice e vá estudar, menina!

— Ah! Fala sério, mãe! Você está sempre por fora da realidade. Sem noção!

— Olha o respeito! Já para o quarto, Maria de Lourdes!

— Malu, mãe! Malu!

Thalita Rebouças
Disponível em http://www.thalitareboucas.net/meus-livros/fala-s%C3%A9rio-m%C3%A3e/

Questão 14

O texto retrata um diálogo entre mãe e filha. Esta faz uso de uma fala diferente da mãe, muito normal entre os jovens e carregada de gírias, como "maneiríssimo", "irada", "fala sério..." e outras expressões muito cotidianas da fala oral. Morfologicamente, as palavras "maneiríssimo" e "chiquésimas" são adjetivos e se referem aos substantivos ***piercing*** e **mãe e filha**. Marque o grau em que estão flexionados esses dois adjetivos:

A) grau superlativo relativo de inferioridade.

B) grau superlativo relativo de superioridade.

C) grau superlativo absoluto sintético.

D) grau comparativo de superioridade.

E) grau superlativo absoluto analítico.

Questão 15

Ao final do texto, a filha corrige a mãe quanto à forma que ela quer que a mãe a chame. Na norma culta da língua portuguesa, essa modificação de nome de pessoa é chamada de

A) substantivo próprio.

B) abreviatura.

C) codinome.

D) apelido.

E) hipocorístico.

Questão 16

Muito bem. Voltemos a Olímpico.

Ele, para impressionar Glória e **cantar logo de galo**, comprou pimenta-malagueta das brabas na feira dos nordestinos e para mostrar à nova namorada o durão que era mastigou em plena polpa a fruta do diabo. Nem sequer tomou um copo de água para apagar o fogo nas entranhas. O ardor quase intolerável no entanto o enrijeceu, sem contar que Glória passou a obedecê-lo. Ele pensou: pois não é que sou um vencedor? E **agarrou-se em Glória com a força de um zangão**, ela lhe daria mel de abelhas e carnes fartas. Não se arrependeu um só instante de ter rompido com Macabéa pois seu destino era o de subir para um dia entrar no mundo dos outros. Ele tinha fome de ser outro. No mundo de Glória por exemplo, ele ia se locupletar, **o frágil machinho**. Deixaria enfim de ser o que sempre fora e que escondia até de si mesmo por vergonha de tal fraqueza: é que desde menino na verdade não passava de um **coração solitário pulsando com dificuldade no espaço**. O sertanejo é antes de tudo um paciente. Eu o **perdôo**. Glória, **querendo compensar o roubo do namorado da outra**, convidou-a para tomar lanche de tarde, domingo, na sua casa. Soprar depois de morder? **(Ah que história banal, mal agüento escrevê-la.)**

LISPECTOR, Clarice. **A hora da estrela**. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1977, p. 79 (adaptado)

Levando em consideração o texto acima, apenas está correta a afirmação presente em:

A) O texto apresenta vários exemplos de metáforas, como em "cantar logo de galo" e "agarrou-se em Glória com a força de um zangão", traço incomum e inadequado em textos literários.

B) A expressão "o frágil machinho" é um exemplo de pleonasmo e foi empregada para demonstrar que Olímpio não passava de um "coração solitário pulsando com dificuldade no espaço".

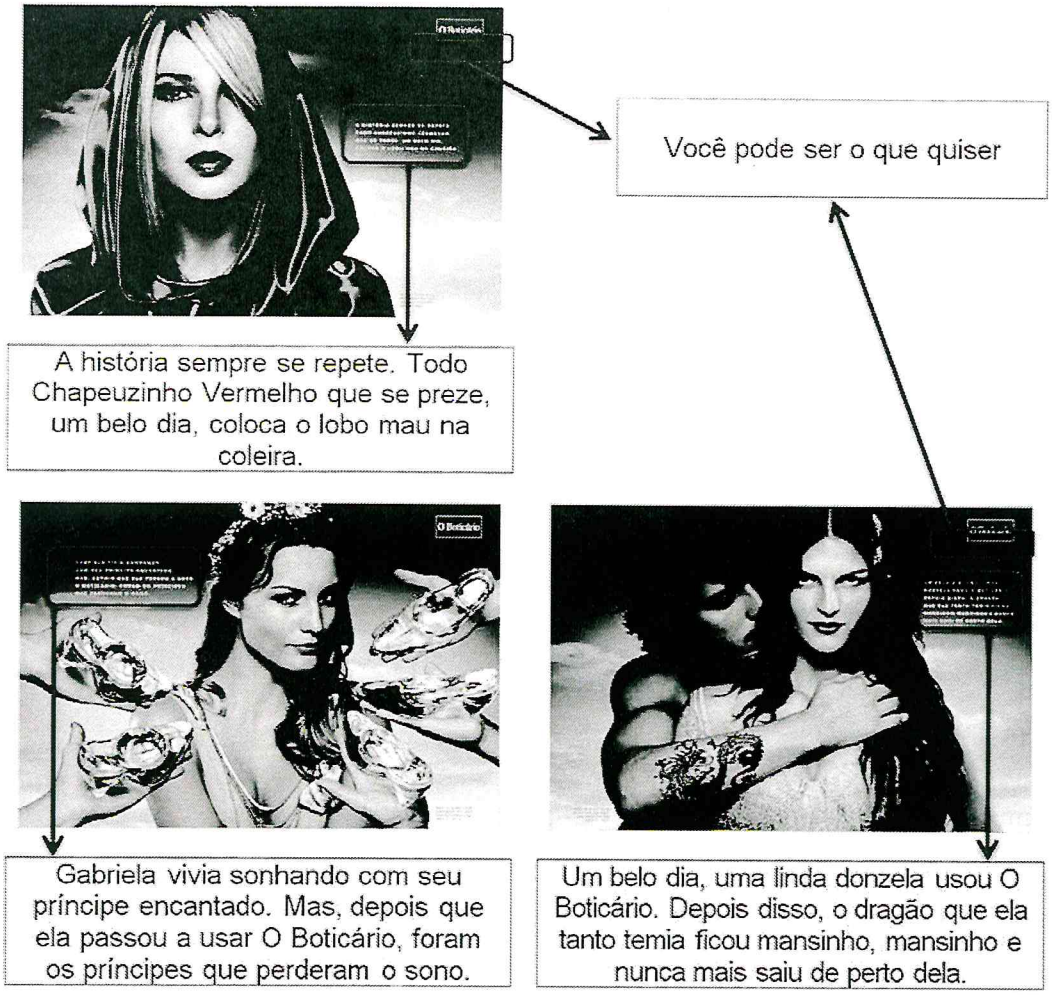
C) O segmento "(Ah que história banal, mal agüento escrevê-la.)" assinala a interferência, um tanto irônica, do narrador da história.

D) Para garantir a clareza, a frase "querendo compensar o roubo do namorado da outra" deverá ser reescrita da seguinte maneira: **querendo compensar o roubo praticado pelo namorado da outra**.

E) A grafia das palavras "perdôo" e "agüento" demonstram que o texto passou por revisão gramatical para adaptar-se ao Novo Acordo Ortográfico.

Questão 17

Analise as propagandas abaixo.



Disponível em: https://dudaagostini.wordpress.com/

Em 2005, uma empresa de cosméticos lançou a campanha acima centrada no mundo da fantasia, chamada de "Contos de Fadas". Em relação aos três anúncios é correto afirmar que:

A) A intertextualidade com contos de fadas tem como objetivo chamar a atenção do público alvo da campanha publicitária, as crianças.

B) A linguagem predominante nos textos acima é denotativa, já que se trata de anúncios que narram histórias vividas pelas personagens.

C) Nos contos de fada, as heroínas, como Chapeuzinho Vermelho, são inocentes e frágeis, características também apresentadas pelas personagens dos anúncios.

D) Do slogan "Você pode ser o que quiser" e das propagandas apresentadas, entende-se que o público alvo da campanha publicitária são mulheres que desejam seduzir.

E) Essas propagandas, por não exporem os produtos da marca, objetivam apenas entreter o público-alvo.

Questão 18

Leia o texto abaixo e responda a questão.

A linguagem é um dos ingredientes fundamentais para a vida em sociedade e está relacionada à maneira como interagimos com nossos semelhantes. Neste sentido, o indivíduo fala e age de acordo com o meio sócio-histórico e cultural em que vive, e com relação ao que é "certo" e "errado", uma pessoa que não pode ter uma educação mais privilegiada não deve ser condenada por sua maneira de falar, pois o homem é fruto do meio em que vive, influenciando-o e dele recebendo influências, sejam linguísticas, sociais, históricas ou culturais. Cada falante tem um jeito próprio de se expressar, as pessoas mais velhas se comunicam de uma maneira. Em sua fala é possível identificar aspectos mais formais e conservadores da língua, já as pessoas de menos idade falam de forma mais descontraída, é possível encontrar em sua fala o uso de gírias e de neologismos. Os grupos sociais que sofrem maior pressão social quanto à norma culta costumam preservar a forma padrão na fala, como as pessoas que exercem atividades socioeconômicas que lhes exigem uma boa apresentação em público. E uma única pessoa pode escolher uma forma conservadora numa situação formal e uma forma mais descontraída em uma conversa informal.

Fonte: http://www.sociodialeto.com.br/edicoes/9/28092011064716.pdf acesso em 31 out 2015

Segundo as ideias expostas no texto,

A) as pessoas deveriam aprender a falar "corretamente" para se inserirem na sociedade

B) o meio sócio-histórico e cultural onde o indivíduo está inserido exerce influência no seu modo de falar

C) há uma tendência de os mais novos falarem como os mais velhos, usando uma linguagem menos descontraída

D) os grupos sociais que sofrem maior pressão social costumam usar uma linguagem mais informal

E) uma pessoa pode escolher apenas uma forma para se expressar – formal ou informal, independentemente da situação

O texto a seguir servirá de base para responder as questões de 19 e 20

Dédalo e Ícaro

Dédalo era um inventor, muito conhecido por seus trabalhos de arquitetura que fez para Minos, rei de Creta. Construiu um palácio em Cnossos, e sob este um labirinto, lugar perfeito para esconder tesouros e prender seres indesejáveis. Foi neste labirinto que Minos prendeu o Minotauro. Ninguém conseguia sair do labirinto, ou morria ou não conseguia sair do local. Dédalo, o artesão-chefe, estava exilado porque deu à filha de Minos, Ariadne, um novelo de linha de modo a ajudar Teseu, um inimigo de Minos, a sobreviver ao Labirinto e derrotar o Minotauro. Dédalo confeccionou dois pares de asas, usando penas e cera, para ele mesmo e seu filho. Antes de deixarem aquela ilha, Dédalo avisou ao seu filho não voar tão rente ao sol, pois o calor derreteria a cera, nem tão rente ao mar, pois a umidade deixaria as asas mais pesadas levando-o a cair no mar. Graças à enorme liberdade que voar deu a Ícaro, este cruzou curiosamente o céu, mas durante o processo ele veio rente ao sol, que derreteu a cera. Ícaro se manteve batendo as asas mas logo acreditou que já não lhe sobrava qualquer pena daquelas e que ele estava batendo apenas os seus próprios braços. E assim, Ícaro caiu no mar na região que recebeu o nome dele – o mar Icário próximo a Icaria, uma ilha a sudoeste de Samos. Escritores helenísticos que deram sabedoria filosófica ao mito também preferiram mais realidade, na qual deixar Creta era então por água, provida por Pasífae, para que Dédalo criasse os primeiros barcos para Minos possuir galeras, e que Ícaro caiu a caminho da Sicília e se afogou. Hércules construiu um túmulo a ele.

Disponível em http://mitosgregos2b.blogspot.com.br/2010/05/dedalo-e-icaro.html

Questão 19

De acordo com o texto acima,

A) Teseu, inimigo de Minos, derrotou o Minotauro com a ajuda de Ariádne.

B) Ícaro e Dédalo voaram da Ilha de Creta graças às asas de penas e cera feitas por Ariádne.

C) O rei Minos mantinha seus amigos num labirinto para que pudessem encontrar o Minotauro, seu estimado mascote.

D) Dédalo construiu um túmulo para Ícaro e também outras invenções como o palácio de Cnossos e outras obras de arquitetura.

E) Cnossos era um palácio situado em Icária, a qual era comandada pelo rei Minos.

Questão 20

Na passagem "[...] Ícaro se manteve batendo as asas **mas** logo acreditou que já não lhe sobrava qualquer pena daquelas e que ele estava batendo apenas os seus próprios braços [...]", o vocábulo **mas** é uma conjunção e no trecho dá sentido de

A) conclusão.

B) adição.

C) explicação.

D) oposição.

E) alternância.

MATEMÁTICA

Questão 21

Tijolos Ecológicos representam uma tecnologia na área de Edificações, eles são curados com sombra e água, diferente dos tijolos convencionais que dependem da queima de lenha em fornos, o que contribui para o aquecimento global e desmatamento. Existem prensas manuais e automáticas para e confecção de Tijolos Ecológicos. Uma prensa automática fabrica cerca de 16 tijolos por minuto. Quantos tijolos serão fabricados por essa prensa em 5 horas ininterruptas?

A) 1600

B) 3200

C) 4800

D) 5200

E) 8000

Questão 22

Uma empresa de construção constatou que, em média, dois pedreiros constroem uma casa de 80 m^2 em 60 dias, trabalhando 8 horas por dia. Em quantos dias cinco pedreiros, nas mesmas condições, construiriam uma casa com 80 m^2?

A) 21 dias

B) 22 dias

C) 23 dias

D) 24 dias

E) 25 dias

Questão 23

Preparando-se para o ENEM 2015, Maria Gaetana planejou que a razão entre suas horas de estudo e as horas de descanso será de 4 para 5. Numa sexta feira, ela estuda das 8h às 13h. Quanto tempo Maria pode descansar neste dia para manter seu planejamento?

A) 6h

B) 6h e 15 min

C) 6h e 30 min

D) 6h e 45 min

E) 7h

Questão 24

Sophie Gremain, uma adolescente muito estudiosa em Matemática, ao negociar a compra de uma calça jeans maneiríssima, cujo preço inicial era de R$ 164,00, propõe ao vendedor que dê um desconto de 50% e, logo depois, aumente o preço em 50%. Se o vendedor aceitar tal proposta, quanto Sophie pagará pela calça?

A) R$ 123,00

B) R$ 82,00

C) RS 164,00

D) R$ 41,00

E) R$ 75,00

Questão 25

Pensar sobre a Matemática, em especial sobre as muitas relações numéricas, é um passatempo para Mary Fairfax. Certo dia, ela pensou em um número, multiplicou esse número pelo seu sucessor e percebeu que o produto resultou 182. Em que número Mary pensou?

A) 27

B) 19

C) 121

D) 91

E) 13

Questão 26

Para evitar que seus cachorros se sujem de terra, o Matemático resolve cobrir de grama um pedaço de seu jardim, na forma de retângulo com dimensões de 9m por 90 cm. Ao chegar à floricultura, ele percebe que a venda de grama ocorre por metro quadrado, sendo que cada m^2 é composto por 4 placas congruentes e retangulares de grama. Quantas placas, no mínimo, deve levar para cobrir completamente o referido pedaço desse jardim?

A) 32 placas

B) 10 m^2

C) 33 placas

D) 8 m^2

E) 31 placas

Questão 27

Um Técnico em Edificações, ao observar a paisagem em um parque, percebe que, no mesmo instante e local em que uma pessoa de 1,60 m tem sombra de 2,10 m, um poste tem sombra de 5,50 m. Qual é a altura desse poste?

A) 4,20 m

B) 4,10 m

C) 3,00 m

D) 4,40 m

E) 3,90 m

Questão 28

O salário bruto de um vendedor de uma determinada loja de produtos agrícolas é composto por duas partes, sendo uma parte fixa no valor de R$ 2.400,00 mais uma comissão de 8% sobre o valor total de suas vendas no mês. Quanto a loja arrecadou com as vendas desse funcionário no mês em que o salário bruto desse vendedor foi de R$ 10.080,00?

A) R$ 126.000,00

B) R$ 128.400,00

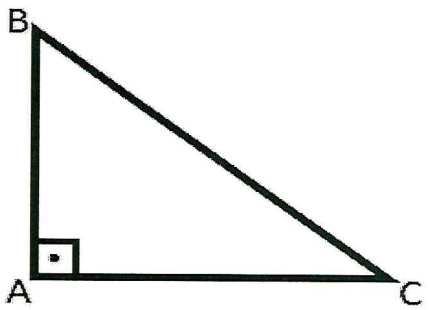
C) R$ 58.000,00

D) R$ 96.000,00

E) R$ 188.000,00

Questão 29

Um funcionário parte da empresa em que trabalha que está localizada no ponto **A** da cidade para pegar uma mercadoria no ponto **B** e deve entregá-la no ponto **C**. A distância do ponto **A** até o ponto **B** é de 6 km e a distância do ponto **A** até o ponto **C** é de 8 km. O mapa das vias de acesso as localidades corresponde a um triângulo retângulo



e os pontos estão localizados nos vértices desse triângulo como mostra a figura ao lado.

Sabendo que o custo por quilômetro rodado é de R$ 0,35 e deve ser contabilizado desde o momento que o funcionário sai da empresa até chegar ao destino final (ponto **C**) e que o funcionário fez o menor trajeto possível. Determine o custo dessa entrega para a empresa?

A) R$ 2,10
B) R$ 2,80
C) R$ 7,00
D) R$ 5,60
E) R$ 3,50

Questão 30

A tabela a seguir representa os gastos básicos mensais de uma determinada família do interior do Mato Grosso do Sul, durante o primeiro semestre do ano de 2015:

Meses	Despesa com alimentação	Despesa com educação	Despesa com lazer	Despesa com saúde	Despesa com vestuário	Despesa com energia, água e internet
Janeiro	R$ 350,00	R$ 400,00	R$ 100,00	R$ 250,00	R$ 200,00	R$ 250,00
Fevereiro	R$ 380,00	R$ 500,00	R$ 85,00	R$ 300,00	R$ 100,00	R$ 200,00
Março	R$ 410,00	R$ 500,00	R$ 120,00	R$ 350,00	R$ 50,00	R$ 300,00
Abril	R$ 360,00	R$ 500,00	R$ 50,00	R$ 250,00	R$ 110,00	R$ 280,00
Maio	R$ 350,00	R$ 500,00	R$ 90,00	R$ 300,00	R$ 40,00	R$ 220,00
Junho	R$ 450,00	R$ 500,00	R$ 150,00	R$ 250,00	R$ 150,00	R$ 350,00

Tabela 1: Gastos básicos

De acordo com a Tabela 1, é correto afirmar que:

A) A despesa com lazer, no mês de maio, é equivalente a 1/3 da despesa com saúde no mês de junho.

B) A despesa com alimentação, no mês de março, é equivalente a 80% da despesa com educação no mês de abril.

C) A despesa com vestuário, no mês de maio, é equivalente 1/5 da despesa com energia, água e internet no mês fevereiro.

D) A despesa com educação, no mês de janeiro, é equivalente a 92% da despesa com alimentação no mês de junho.

E) A despesa com saúde, no mês de fevereiro, é equivalente a 3/4 da despesa com educação no mês de junho.

Questão 31

Uma empresa de construção civil cobra R$ 400,00 por metro quadrado referente à mão de obra mais R$ 800,00 por metro quadrado para a compra de material para a obra. Um cliente deseja construir uma casa no formato retangular com 20m de comprimento por 8m de largura. Quanto esse cliente irá gastar para construir a casa com essa empresa?

A) R$ 112.000,00

B) R$ 33.600,00

C) R$ 64.000,00

D) R$ 200.000,00

E) R$ 192.000,00

Questão 32

Em uma cidade, ocorreram 1200 casos de dengue desde o primeiro dia do ano até o final de outubro. Com uma particularidade, já que o número de novos casos foi igual em todos os meses. As autoridades locais estimam que, para cada indivíduo que contrai a doença, a prefeitura deve destinar R$ 270,00 para atendimento hospitalar. Supondo que o número de novos casos mensais permaneça o mesmo que nos meses anteriores, qual será o gasto total da prefeitura para oferecer atendimento hospitalar para todos os indivíduos que contraíram a doença nesse ano?

A) R$ 388.800,00

B) R$ 37.800,00

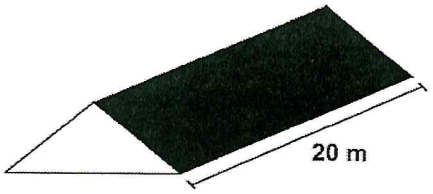
C) R$ 351.000,00

D) R$ 324.000,00

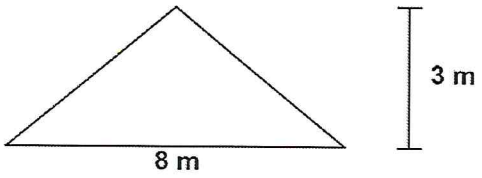
E) R$ 318.000,00

Questão 33

A energia solar é uma ótima opção para geração de "energia limpa" no estado de Mato Grosso do Sul, dada a grande incidência de radiação solar em nosso estado na maior parte do ano. Pensando nisso, um grupo de estudantes, pesquisadores do IFMS, calculou a área total da parte superior do telhado de uma casa, para saberem quantas placas solares poderiam ser instaladas na mesma. Considere um telhado que possui 20 metros de extensão em cada um dos seus lados. A região pintada de preto indica um dos lados da parte superior do telhado onde serão instaladas as placas.



A figura abaixo mostra a secção transversal do telhado, um triângulo que possui 8 metros de base e 3 metros de altura.



Se cada placa solar possui $8m^2$ de área, até quantas placas solares poderão ser instaladas nessa casa?

A) 12

B) 13

C) 25

D) 28

E) 30

Questão 34

O Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), estudado na Física, diz respeito a corpos que variam a sua velocidade em função do tempo a uma taxa constante, denominada aceleração. Nesse tipo de movimento, a função horária da posição é uma **equação do 2º grau** muito útil, pois descreve a posição do corpo em função do tempo. Considere que $\mathbf{y = x^2 - 8x + 15}$ é a função horária da posição de um corpo em MRUV, na qual **y** representa a posição do corpo em um determinado instante de tempo **x.** Em quais instantes de tempo esse corpo passará pela posição igual a zero?

A) 8 e 15

B) 2 e 6

C) 6 e 10

D) 0 e 4

E) 3 e 5

Questão 35

Juntar dinheiro para comprar à vista costuma ser um bom negócio! Uma das razões é que, geralmente, os vendedores concedem descontos para compras não parceladas realizadas em dinheiro. Imagine, por exemplo, que você vai comprar uma bicicleta no valor de R$ 750,00 e receberá um desconto de 5% para compra à vista. Nessas condições, quantos reais você pode economizar:

A) 375,00

B) 37,50

C) 712,50

D) 75,00

E) 3,75

Questão 36

A notação científica é um recurso matemático fundamental para ciências como a Física, a Química, a Biologia e a Informática, que trabalham com grandezas expressas em valores numéricos extremamente pequenos ou demasiadamente grandes. Por exemplo, um transistor com 0,0000001 metros de comprimento, seria expresso em notação científica por:

A) 1.10^{-8} m

B) $0,1.10^{-8}$ m

C) 10.10^{-6} m

D) $1.\ 10^{-7}$ m

E) 100 nm

Questão 37

A coleta e análise de dados, em algumas Ciências, é uma etapa fundamental para a descoberta de leis que permitem explicar fenômenos e generalizar os resultados obtidos para outras situações importantes. Por exemplo, ao aquecer uma determinada quantidade de água gelada em um dos laboratórios do IFMS, um estudante obteve a tabela abaixo, que indica a temperatura da água (y), expressa em graus Celsius (ºC), em função do tempo de aquecimento (x), expresso em segundos (s).

y (ºC)	10	15	25
x (s)	50	100	200

Indique qual equação representa a relação de dependência entre a temperatura da água e o tempo de aquecimento da mesma:

A) x(y) = 5 + 0,1.y

B) y(x) = 10 + 0,1.x

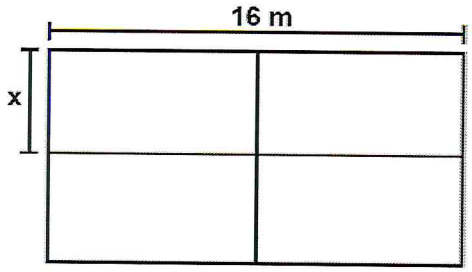
C) y(x) = 5 + 5.x

D) y(x) = 10 + 50.x

E) y(x) = 5 + 0,1.x

Questão 38

O conhecimento de áreas de polígonos é essencial para a construção civil, tanto para os profissionais envolvidos no desenvolvimento da obra, quanto para a população em geral, no momento de construir, comprar, alugar e/ou vender um imóvel. Considere que o proprietário de um terreno, ilustrado na figura abaixo, deseja construir 4 cômodos com área igual 40 m^2 cada um.



Sabendo que o terreno tem lado igual a 16 metros, qual será o valor **x** da lateral de cada cômodo?

A) 2,5 m

B) 10 m

C) 5 m

D) 8 m

E) 12 m

Questão 39

Para melhor organizar as suas finanças, um professor investe 10% de seu salário líquido para pagar o financiamento de sua casa e gasta $\frac{1}{5}$ do seu salário com alimentação. Ainda assim, restam-lhe R$2.100,00 para pagar as demais despesas. Qual o ganho mensal líquido deste profissional?

A) R$ 2.730,00

B) R$ 3.715,00

C) R$ 2.333,33

D) R$ 3.000,00

E) R$ 900,00

Questão 40

A determinação da área de um corpo é de grande utilidade prática na Física e na Engenharia. A figura 1 ilustra uma chapa metálica com centro no ponto A e raio igual a 4 cm. Por meio de um equipamento adequado, recorta-se da chapa metálica, a partir do seu centro, uma circunferência de diâmetro igual a 4 cm, formando o "anel" mostrado na Figura 2.

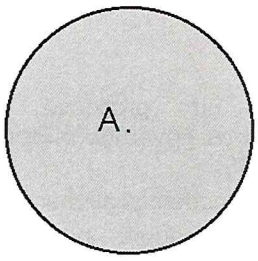


Figura 1

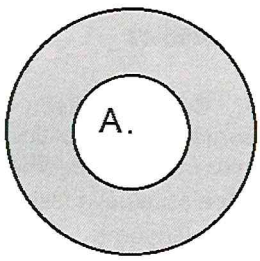


Figura 2

Considerando $\pi = 3$, a área aproximada do "anel" metálico mostrado na Figura 2 é:

A) 12 cm^2

B) 24 cm^2

C) 36 cm^2

D) 48 cm^2

E) 144 cm^2

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 41

Nos últimos tempos, temos convivido com noticiários constantes sobre a dengue, e especialmente sobre o mosquito *Aedes Aegypti*.

A respeito desse assunto, é correto afirmar que

A) entre as ações de combate à proliferação do mosquito, é necessário trocar a água dos pratinhos dos vasos das plantas, ao menos uma vez por mês.
B) o ovo do mosquito pode sobreviver em ambiente seco por aproximadamente um ano, e, quando entra em contato com a água, pode gerar uma larva e, consequentemente, um novo mosquito.
C) o mosquito é transmissor de vários tipos de doenças, entre elas a dengue, a *chikungunya*, a cólera e a zica.
D) a forma mais simples da dengue é a hemorrágica.
E) apenas o mosquito macho é transmissor do vírus da dengue.

Questão 42

O Brasil passou por um processo de reorganização política após os governos militares entre os anos de 1964 a 1985.

Sobre essa nova fase do país, podemos afirmar que

A) Governo Sarney destacou-se por dois aspectos importantes: a liberdade democrática durante a elaboração da nova Constituição do país e a luta contra a inflação.
B) a inflação, naquele período, estava sobre pleno controle, não foi necessário nenhum tipo de ajuste que viesse a interferir na economia do país.
C) o Plano Cruzado foi o único plano que tinha por objetivo conter a inflação no período e ele permitia aumento de preços apenas a cada 30 dias.
D) a moeda oficial do país, na época, era o Cruzado, que mais tarde foi substituída pelo Real.
E) a Constituição Federal de 1988 trouxe grandes avanços na questão de igualdade de direitos. Porém, não avançou na garantia de direitos entre homens e mulheres, especialmente em relação aos assuntos conjugais e familiares.

Questão 43

Leia o poema:

> ***"No ano setenta e sete***
> ***Ernesto Geisel assinou***
> ***Uma Lei Complementar***
> ***Que garantiu e criou***
> ***O Mato Grosso do Sul,***
> **Estado que decolou..."**

Essa estrofe do poema de cordel de Rubênio Marcelo, fala da criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Analise as alternativas que seguem e marque a correta.

A) As três cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul são: Campo Grande, Dourados e Maracaju.
B) Mato Grosso do Sul limita-se com 5 Estados brasileiros: Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná.
C) A criação do Estado de Mato Grosso do Sul foi em 11 de outubro de 1979.
D) O primeiro Governador de Mato Grosso do Sul foi Fernando Henrique Cardoso.
E) O Estado de Mato Grosso do Sul limita-se com 3 países Sul-Americanos: Bolívia, Paraguai e Uruguai.

Questão 44

"Os combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral, sustentaram o crescimento e as transformações da economia mundial no século XX. Neste século, no entanto, essa situação está mudando, e a busca por um desenvolvimento sustentável a partir de fontes energéticas renováveis tem se mostrado necessária. Uma das causas dessa mudança de atitude é a deterioração ambiental provocada pela ação humana."

Adaptado de: Usberco, João; (et al.). 2º ed. Companhia das Ciências. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 326.

Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que

A) as novas descobertas de poços de petróleo fizeram com que essa fonte de energia se tornasse mais viável.
B) aumento do consumo energético decorrente do crescimento econômico não interfere nas relações do homem com o meio ambiente.

C) partir do século XXI as pesquisas e as inovações tecnológicas apontam para a obtenção de energia com fontes mais limpas, como: sol, vento, recursos hídricos, e energia obtida da biomassa.

D) os Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa e o Brasil são países que já superaram a preocupação com novas fontes de fornecimento energético.

E) a maior fonte produtora de energia no Brasil é proveniente da biomassa.

Questão 45

Um dos ecossistemas mais ricos do mundo é o Pantanal, estende-se pelos territórios do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia . Ao todo, são aproximadamente 228 mil quilômetros quadrados. Em função de sua importância e diversidade ecológica, o Pantanal é considerado pela UNESCO como um Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera.

Sobre o Pantanal, assinale a alternativa correta.

A) A principal atividade econômica do Pantanal é a agricultura, com extensas plantações de cana-de-açúcar e eucalipto.

B) O Pantanal é formado por um planalto e está situado na Bacia Hidrográfica do Alto Amazônia.

C) O clima do Pantanal é árido, frio no verão e seco e quente na época do inverno. As chuvas e cheias dos rios ocorre durante os meses de janeiro a junho.

D) A pesca, agricultura, criação de gado e o turismo já fizeram parte das atividades econômicas da região, porém todas elas encontram-se em decadência.

E) Assim como ocorre com a vida animal, o Pantanal possui uma extensa variedade de árvores, plantas, ervas e outros tipos de vegetação. Nesta região, podemos encontrar espécies da Amazônia, do Cerrado e do Chaco Boliviano.

Questão 46

Leia os dois textos a seguir:

"Mais de 4,25 milhões foram deslocados internamente na Síria e dois milhões estão refugiados no exterior, o que chega a quase um terço da população. A expectativa da Organização das Nações Unidas é de que, até o fim do ano, mais de 10 milhões de pessoas estejam necessitando de auxílio humanitário: metade da população".

Disponível em: <https://anistia.org.br/cinco-pontos-para-ajudar-os-refugiados-da-siria/>.
Acessado em 03/11/2015

"O povo Sírio sofre com uma sangrenta Guerra Civil desde o ano de 2011 e mais recentemente com a atuação cruel do grupo terrorista Estado Islâmico EI (também conhecido como Isis). Com medo de serem presas e mortas pelo EI, as pessoas têm fugido".

Disponível em: <http://meexplica.com/2015/09/>
Acessado em 03/11/2015

Essas pessoas, devido à circunstância de guerra e perseguição ao fugirem de seu país recebem o nome de

A) deslocados internos.

B) asilados ambientais.

C) alforriados.

D) refugiados.

E) terroristas.

Questão 47

Apesar da recente crise econômica vivenciada na Europa, desde o final dos anos de 1940 o continente experimentou diversos tipos de associações cujo objetivo era o fortalecimento econômico de países que tiveram duras perdas durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945).

Assinale a alternativa que traz corretamente o nome do mercado estabelecido em 1992 a partir da assinatura do Tratado de Maastricht e que reúne atualmente 28 Estados-Membros.

A) Comunidade Europeia do Carvão e do Aço – CECA.

B) Combinado Comum Europeu – CCE.

C) União Europeia – UE.

D) União Comum do Sul – UCOSUL.

E) BENELUX.

Questão 48

Leia o texto a seguir.

Tido por alguns como o "pai dos pobres" e por outros como a "mãe dos ricos", foi o presidente que mais tempo governou o Brasil. Em suas duas passagens pelo poder (1930-1945 e 1951-1954) foram quase vinte anos de história. Foi um período marcado por profundas mudanças internas cujos reflexos são sentidos até hoje.

Assinale a alternativa que apresenta o nome deste presidente.

A) Tancredo Neves.

B) Juscelino Kubitschek.

C) Costa e Silva.

D) Getúlio Vargas.

E) Washington Luís.

Questão 49

Assinale a alternativa que apresenta o tipo geração de energia predominante no Brasil.

A) Usinas Termelétricas.

B) Usinas Eólicas.

C) Usinas Biomassa.

D) Usinas Nucleares.

E) Usinas Hidrelétricas.

Questão 50

Mesmo com os esforços para implementação de políticas que primem pela utilização de fontes de energia limpas, o uso intensivo de combustíveis fósseis tem contribuído para o aumento constante da concentração do dióxido de carbono CO_2 na atmosfera.

Adaptado de: Usberco, João; (et al.). 2º ed. Companhia das Ciências. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 146.

Um dos resultados do aumento da concentração do CO_2 na atmosfera é

A) o aumento da temperatura do planeta por meio do Efeito Estufa.

B) a diminuição da temperatura do planeta.

C) o crescimento de plantas transgênicas.

D) o aumento da qualidade de vida na Terra.

E) o aumento das geleiras nos polos Norte e Sul.